Technische Grundlagen – Musterlösungen

Themenbereich: Arbeitsplatz & Stromversorgung

Aufgabe 1 – Stromstärke (1 Punkt)

Gegeben: U = 240 V, P = 200 W

Gesucht: I = ?

Formel: $P = U \times I \rightarrow I = P / U$

$I = 200\ W / 240\ V \approx 0{,}833\ A$

Ergebnis: Der PC arbeitet mit ca. 0,83 A.

Aufgabe 2 – Anzahl und Verschaltung der Batterien (2 Punkte)

Gegeben: U_Batterie = 12 V, U_Ziel = 240 V

Anzahl = U_Ziel / U_Batterie = 240 V / 12 V = 20 Batterien

Verschaltung: Die 20 Batterien müssen in Reihe geschaltet werden. Bei der Reihenschaltung addieren sich die Einzelspannungen: 20 × 12 V = 240 V.

Ergebnis: 20 Batterien, Reihenschaltung.
Begründung: Nur durch Reihenschaltung werden die Spannungen addiert. Bei Parallelschaltung würde die Spannung bei 12 V bleiben.

Aufgabe 3 – Kapazität der Batterieschaltung (1 Punkt)

Gegeben: 3 × 48 V / 100 Ah in Reihenschaltung → 144 V

Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Spannungen, aber die Kapazität bleibt gleich der Kapazität einer einzelnen Batterie.

Kapazität = 100 Ah (unverändert)

Ergebnis: Die Schaltung stellt 100 Ah zur Verfügung.
Begründung: In der Reihenschaltung fließt durch alle Batterien derselbe Strom; die Kapazität erhöht sich nicht.

Aufgabe 4 – Betriebsdauer des PCs (3 Punkte)

Gegeben: U_max = 240 V, U_min = 200 V, I = 1,2 A (konstant), C = 100 Ah

Schritt 1: Nutzbare Ladung bestimmen

Die Batterie kann von 240 V bis 200 V entladen werden. Da Spannung und Kapazität direkt verknüpft sind, berechnen wir den nutzbaren Anteil der Ladung:

Nutzbarer Spannungsbereich: 240 V → 200 V (Differenz: 40 V von 240 V = 1/6 des Bereichs)

Schritt 2: Nutzbare Kapazität

Da nur der Bereich von 240 V bis 200 V nutzbar ist und angenommen wird, dass die Spannung linear mit der Ladung abfällt:

Nutzbare Ladung = (40 V / 240 V) × 100 Ah ≈ 16,67 Ah

Schritt 3: Betriebsdauer

t = Q / I = 16,67 Ah / 1,2 A ≈ 13,9 h

Ergebnis: Der PC kann ca. 13,9 Stunden (≈ 13 h 54 min) betrieben werden.

Hinweis: Wird vereinfachend angenommen, dass die gesamte 100-Ah-Kapazität nutzbar ist (d. h. die Batterie entlädt sich vollständig bis auf 0 V und erst bei 200 V bricht die Spannung zusammen), ergibt sich: t = 100 Ah / 1,2 A ≈ 83,3 h. Die präzisere Antwort berücksichtigt jedoch nur den nutzbaren Spannungsbereich.

Aufgabe 5 – GreenIT-Maßnahmen (6 Punkte)

a) Energiesparende Hardware-Alternativen (je 1 Punkt, 3 von vielen möglichen):

Baugruppe	GreenIT-Alternative
Monitor	LED-/OLED-Monitor statt alter TFT/CCFL-Monitore (geringerer Stromverbrauch)
Massenspeicher	SSD statt HDD (kein Motor, deutlich weniger Energieverbrauch)
Netzteil	80-Plus-zertifiziertes Netzteil (höherer Wirkungsgrad, weniger Verlustleistung)
CPU/Prozessor	Energieeffiziente CPU (z. B. mit niedrigem TDP-Wert)
Drucker	Tintenstrahldrucker statt Laserdrucker (weniger Energie im Betrieb)
Lüfter/Kühlung	Passivkühlung oder effiziente Wärmeleitlösungen statt großer Lüfter

b) GreenIT-Verhaltens-/Nutzungsalternativen (je 1 Punkt, 3 von vielen möglichen):

1. **Standby/Abschalten nutzen:** PC und Peripherie bei Nichtbenutzung vollständig abschalten oder in den Energiesparmodus versetzen (Steckdosenleiste mit Schalter).

2. **Energiesparoptionen aktivieren:** Betriebssystem-seitig Energiesparpläne einstellen (z. B. Bildschirm nach 5 Min. abschalten, Festplatte nach 10 Min. herunterfahren).

3. **Reparieren statt wegwerfen:** Defekte Komponenten reparieren oder aufrüsten statt neue Geräte zu kaufen (Ressourcenschonung durch längere Nutzungsdauer).

4. **Drucken vermeiden:** Dokumente digital verwalten und bearbeiten, unnötigen Ausdruck vermeiden.

5. **Cloud/Virtualisierung nutzen:** Mehrere virtuelle Maschinen auf einem physischen Gerät betreiben, um die Gesamtanzahl der Geräte zu reduzieren.

Musterlösung (Punkte): Jede sinnvolle, korrekt begründete Antwort wird gewertet. 3 Hardware-Alternativen = 3 Pkt., 3 Verhaltensweisen = 3 Pkt.

Aufgabe 6 – Abkürzungen (7 Punkte, je 1 Punkt)

Abkürzung	Vollständige Bedeutung
ErP	Energy related Products (EU-Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte)
SSD	Solid State Drive (Festkörperspeicher ohne bewegliche Teile)
ESC	Escape (Taste auf der Tastatur / Fluchttaste)
CE	Conformité Européenne (Europäisches Konformitätskennzeichen)
ROM	Read Only Memory (Nur-Lese-Speicher)
J	Joule (SI-Einheit der Energie)
BIOS	Basic Input/Output System (grundlegendes Ein-/Ausgabesystem eines Computers)

Alle 7 Abkürzungen korrekt = 7 Punkte.